

Lógica de Programação

Aula 01 — Introdução à Lógica e Conceito de Algoritmo

Nome: _____ Data: _____

1. O que é lógica de programação?

Lógica de programação é a capacidade de organizar o raciocínio para resolver problemas de forma sequencial, precisa e sem ambiguidade. É a base para aprender qualquer linguagem de programação.

2. O que é um algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência finita, ordenada e precisa de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa. O computador executa exatamente o que está escrito — ele não interpreta intenções.

Característica	Significado	Exemplo
Finito	Tem início e fim definidos	Receita termina quando o prato fica pronto
Ordenado	Os passos têm ordem — trocar a ordem muda o resultado	Colocar ovos antes de bater a massa
Preciso	Cada passo é claro, sem duplo sentido	'Adicionar 2 colheres de sal', não 'sal suficiente'
Eficaz	Resolve o problema proposto	Seguindo os passos, o prato fica correto

3. Algoritmo do cotidiano

Algoritmos existem em toda atividade humana organizada. Veja um exemplo em português estruturado:

Português Estruturado

```
ALGORITMO escovar_dentes
INÍCIO
    ESCREVA 'Pegue a escova de dentes'
    ESCREVA 'Coloque pasta na escova'
    ESCREVA 'Escove os dentes por 2 minutos'
    ESCREVA 'Enxágue a boca'
    ESCREVA 'Guarde a escova'
FIM
```

Exercício 1 — Algoritmo do cotidiano

Escreva um algoritmo em português estruturado para uma tarefa simples do seu dia (ex: preparar um café, amarrar o tênis). Use pelo menos 5 passos:

Exercício 2 — Identificando problemas

O algoritmo abaixo tem um erro de ordem. Identifique e corrija:

Português Estruturado

```
ALGORITMO fazer_sanduiche
INÍCIO
    ESCREVA 'Coma o sanduíche'
    ESCREVA 'Pegue o pão'
    ESCREVA 'Coloque o recheio'
    ESCREVA 'Feche o pão'
FIM
```

Resumo da aula

- Lógica de programação é organizar o raciocínio para resolver problemas.
- Algoritmo é uma sequência finita, ordenada e precisa de passos.
- O computador executa exatamente o que está escrito — precisão é fundamental.